

「원자로시설의 계속운전 평가를 위한 기술기준
적용에 관한 지침」 일부개정(안)

2024. 1.

원자력안전위원회

(원자력심사과)

1. 개정이유

계속운전 주기적안전성평가(PSR) 시 최신 기술기준을 활용하도록 규정한 원자력안전법 시행령 제38조제2항에 따라, 계속운전고시 내 일부 폐지, 제·개정된 기준을 최신 기준으로 현행화 하고자 함

2. 주요내용

가. 방사선환경영향평가 최신 기술기준 규정 개정(안 제9조)

○ 고시 내 방사선환경영향평가 기술기준 규정 중 동일부지 등으로

국한된 최신 기술기준 제한사항을 상위법령 취지에 적합하게 개정

나. 계통·구조물·기기 관련 참조기준으로 제시된 IAEA, NRC, CNSC

기준의 제·개정사항 등을 반영하여 최신 기준으로 현행화(별표 1~4)

○ 기준 중 폐지, 제·개정된 기준을 최신 기준으로 변경

※ CNSC Reg. Guide G-360(2006) → CNSC REGDOC-2.6.3(2011) 등

○ 최신 기술기준을 반영하여, 경년열화 평가 관련 세부사항 변경 등

※ NRC NUREG-1801 최신 개정본(제2판)을 반영하여, 경년열화 관리계획 평가

세부사항 항목 확대(경수로 39개→43개, 중수로 38개→43개) 등

3. 참고사항

가. 관계법령 : 원자력안전법

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 개정안, 신·구조문대비표

원자로시설의 계속운전 평가를 위한 기술기준 적용에 관한 지침 일부개정고시(안)

원자로시설의 계속운전 평가를 위한 기술기준 적용에 관한 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조 각 호 외의 부분 본문 중 "동일 부지에서 가장 최근에 수행된 방사선영향평가 시에 적용한 기술기준에 따르며"를 "최신 기술기준을 활용하여 평가하며"로 하고, 같은 조 단서 중 "운영허가 심사 시 평가된 사항과"를 "가장 최근에 실시된 방사선환경영향평가와"로 한다.

제11조 중 "2018년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로, "검토하여야"를 "검토하여 개선 등의 조치를 하여야"로 한다.

별표 1 나호의 참조 기술기준란을 다음과 같이 한다.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- CNSC REGDOC-2.6.3- 미국 NUREG-1800(운영 허가 갱신 안전심사 지침) 및 NUREG-1801(GALL) 중 가압중수로에 적용이 가능한 분야 |
|--|

별표 2를 별지와 같이 한다.

별표 3 나호1목의 참조규정 및 기술기준란을 다음과 같이 한다.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- CNSC REGDOC-2.6.3 및 10 CFR 54.21 |
|--|

별표 4 가호6목의 참조 규정 및 기술기준란의 "미국 NRC 행정조치(Bulletin) 88-11"을 "미국 NRC 행정조치(Bulletin) 88-08, 88-11"로, 같은 호7목의 참조 규정 및 기술기준란의 "IAEA 안전지침 NS-G-1.10"을 "10 CFR 50.44"로 하고, 나호2목의 참조 규정 및 기술기준란의 "CAN3-N289.1"을 "CSA-N289.1"로, 같은 호4목의 참조 규정 및 기술기준란의 "미국 NRC 행정조치(Bulletin) 88-11"을 "미국 NRC 행정조치(Bulletin) 88-08"로, 같은 호5목의 참조 규정 및 기술기준란의 "IAEA 안전지침 NS-G-1.10"을 "10 CFR 50.44"로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시의 개정규정은 이 고시 시행 당시 계속운전 주기적 안전성평가보고서가 제출되어 심사중인 경우부터 적용한다.

[별표 2] 경년열화관리계획 평가에 관한 사항(제6조제1항 관련)

가. 가압경수로

세 부 사 항	참조 기술기준
1. 안전등급 1,2,3 기기 가동중 검사 2. 안전등급 지지대 가동중 검사 3. 일회검사 4. 원자로용기 감시 5. 수화학 6. 봉산부식 7. 주조 오스테나이트 스테인리스강의 열취화 8. 유동가속 부식 9. 재료의 선택적 침출 10. 원자로 헤드 덮개 스팀터드 11. 니켈합금 기기의 균열 및 원자로 냉각재압력경계 기기의 봉산부식 12. 원자로용기 내부 구조물 13. 볼트결합 건전성 14. 증기발생기 15. 천정의 대용량 및 소용량(핵연료 재장전 관련) 취급계통 16. 매설/지하 배관 및 탱크 17. 지상의 금속 탱크 18. 연료유 화학 19. 개방형 냉각수 순환계통 20. 밀폐형 냉각수 순환계통 21. 압축공기계통 22. 화재방호설비 23. 소방수계통 24. 원자로격납건물 라이너 플레이트 및 강제 격납용기 25. 원자로격납건물 누설률 시험 26. 원자로격납건물 누설률 시험 27. 조적벽 28. 구조물 29. 원전 수리 구조물	- NRC NUREG-1800(운영 허가 갱신 안전심사지침) - NUREG-1801(GALL)

30. 원자력 방호도장 31. 내환경검증 요건을 적용받지 않는 전기 케이블 및 비금속 연결부 32. 내환경검증 요건을 적용받지 않는 계측회로에 사용된 전기 케이블 및 연결부 33. 내환경검증 요건을 적용받지 않는 접근 곤란한 중전압 케이블 34. 금속 밀폐형 모선 35. 휴즈 홀더 36. 내환경검증 요건을 적용받지 않는 전기 케이블 금속 연결부 37. 안전등급 1 소구경배관 일회검사 38. 기계기기 외부 표면 감시 39. 중성자속 검출관 검사 40. 기타 배관 및 덕트 기기 내부 표면 검사 41. 윤활유 분석 42. 보라플렉스 이외의 중성자흡수재 감시 43. 배관, 배관 부속기기, 열교환기 및 탱크의 내부 코팅/라이닝	
--	--

나. 가압중수로

세 부 사 항	참조 기술기준
1. 안전등급 기기 가동중 검사 2. 안전등급 지지대 가동중 검사 3. 일회검사 4. 원자로집합체 5. 핵연료채널 6. 핵연료 교환기 7. 수화학 8. 공급자관 9. 손상연료 위치감시계통 10. 유동가속부식 11. 재료의 선택적 침출 12. 환형기체계통 13. 니켈합금 용접부 14. 볼트결합 건전성	

15. 증기발생기 16. 크레인 17. 매설·지하 배관 및 탱크 18. 지상의 금속 탱크 19. 연료유 화학 20. 중수관리 21. 개방형 냉각수 순환계통 22. 밀폐형 냉각수 순환계통 23. 압축공기계통 24. 화재방호설비 25. 소방수계통 26. 원자로격납건물 비금속 라이너 27. 원자로격납건물 28. 원자로격납건물 누설률 시험 29. 조적벽 30. 구조물 31. 원전 수리 구조물 32. 원자력 방호도장 33. 내환경검증 요건을 적용받지 않는 전기 케이블 및 비금속 연결부 34. 내환경검증 요건을 적용받지 않는 계측회로에 사용된 전기 케이블 및 연결부 35. 내환경검증 요건을 적용받지 않는 접근 곤란한 중전압 케이블 36. 금속 밀폐형 모선 37. 휴즈 홀더 38. 내환경검증 요건을 적용받지 않는 전기 케이블 금속연결부 39. 안전등급 1 소구경배관 일회검사 40. 기계기기 외부 표면 감시 41. 기타 배관 및 덕트 기기 내부 표면 검사 42. 윤활유 분석 43. 배관, 배관 부속기기, 열 교환기 및 탱크의 내부 코팅/라이닝	- CNSC REGDOC-2.6.3 - IAEA SSG-48 중 가압 중수로에 적용이 가능한 분야 - NUREG-1800(운영허가 갱신 안전심사 지침) 및 NUREG-1801(GALL) 중 가압중수로에 적용이 가능한 분야
--	---

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제9조(최신 기술기준에 따른 방사선 환경영향평가 기술기준) 제4조 제2호의 방사선환경영향평가 기술기준은 <u>동일 부지에서 가장 최근에 수행된 방사선영향평가 시에 적용한 기술기준에 따르며</u> 다음 각 호의 사항을 포함한다. 다만, 방사선환경영향평가가 실시된 발전소의 경우에는 <u>운영허가 심사 시 평가된 사항과</u> 달라진 부분에 한하여 평가한다.	제9조(최신 기술기준에 따른 방사선 환경영향평가 기술기준) ----- ----- ----- <u>최신 기술기준을 활용하여 평가하며</u> ----- ----- ----- ----- ----- <u>가장 최근에 실시된 방사선환경영향평가와</u> ----- -----.
1. ~ 6. (생 략)	1. ~ 6. (현행과 같음)
제11조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2018년 1월 1일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 <u>검토하여야</u> 한다.	제11조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2024년 1월 1일</u> ----- ----- ----- ----- <u>검토하여 개선 등의 조치를 하여야</u> -----.